

EVALUACION T2

Evaluación	Semana 10	Código	SIST1202A
Modalidad:	PRESENCIAL	Ciclo:	IV
Docente:	Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo	Semestre:	2026-1

1. CONTEXTO DEL PROYECTO

La Librería Universitaria "AMAUTA" es el punto de venta oficial de material bibliográfico de la universidad. Atiende a cuatro tipos de clientes (estudiantes, docentes, trabajadores y clientes externos) cada uno con una política de descuento diferenciada. Las operaciones de venta son realizadas exclusivamente por empleados autenticados en el sistema.

La gerencia de AMAUTA ha solicitado el desarrollo de un sistema de gestión de ventas que automatice el proceso comercial, garantice la integridad de las transacciones y facilite la administración del catálogo. El sistema opera sobre la base de datos relacional proporcionada, se desarrolla en Java y sigue una arquitectura en capas.

Este proyecto es el modelo base de su proyecto de ciclo. Los requerimientos aquí definidos representan el núcleo funcional del sistema. En el proyecto final, cada equipo expandirá este núcleo con requerimientos propios según el caso que esta desarrollando.

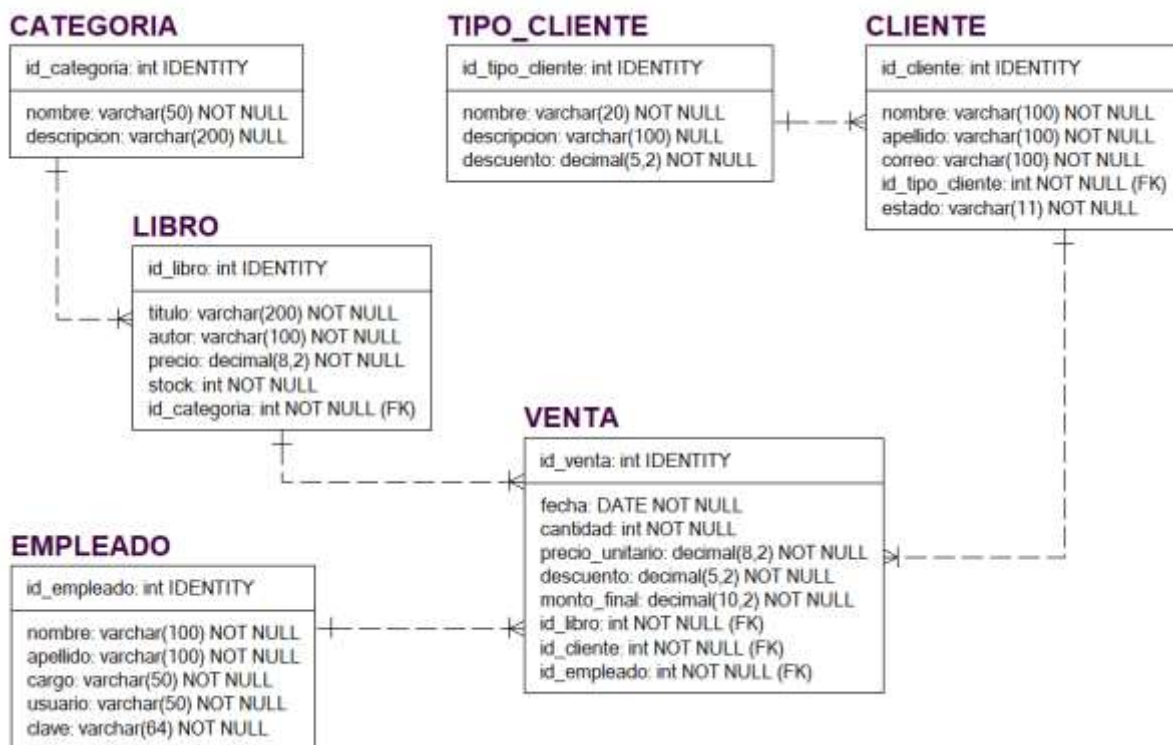
1.1 Modelo de Base de Datos

Se proporciona la base de datos AMAUTA con el siguiente esquema relacional. El equipo no debe modificar la estructura de tablas, restricciones ni claves foráneas definidas.

TABLA	DESCRIPCIÓN	DATOS DE PRUEBA
TIPO_CLIENTE	Centraliza los tipos de cliente y su porcentaje de descuento. ESTUDIANTE 15% DOCENTE 20% TRABAJADOR 10% EXTERNO 0%	4 tipos
CATEGORIA	Categorías del catálogo de libros. Ingeniería de Sistemas, Ciencias Básicas, Administración, Humanidades.	4 categorías
LIBRO	Catálogo con título, autor, precio, stock y categoría. precio > 0 stock >= 0	Varios títulos

TABLA	DESCRIPCIÓN	DATOS DE PRUEBA
CLIENTE	Clientes con nombre, correo, tipo y estado. estado: ACTIVO INACTIVO SUSPENDIDO Solo clientes ACTIVO pueden comprar.	Varios clientes
EMPLEADO	Empleados habilitados para operar. clave: hash SHA-256 (64 caracteres hex). Usuarios: cvillanueva pquispe sramos	3 empleados
VENTA	Transacciones de venta. Almacena precio unitario, cantidad, descuento aplicado y monto final calculado.	580 ventas históricas

A continuación, se presenta el diagrama E-R de la base de datos:



1.2 Reglas de Negocio — Obligatorias

Estas reglas son de cumplimiento obligatorio. Todo requerimiento que involucre una venta debe respetarlas sin excepción. Su incumplimiento afecta directamente los criterios de Funcionalidad y Buenas Prácticas de la rúbrica.

- **AUTH** El empleado debe autenticarse con usuario y clave antes de poder operar el sistema.
- **R1** Solo pueden realizarse ventas a clientes con estado ACTIVO.
- **R2** El descuento aplicado en cada venta proviene del tipo de cliente (TIPO_CLIENTE.descuento).
- **R3** El stock del libro debe ser mayor o igual a la cantidad solicitada antes de registrar la venta.
- **Fórmula** $\text{monto_final} = \text{precio_unitario} \times \text{cantidad} \times (1 - \text{descuento} / 100)$

1.3 Arquitectura Base Requerida

El sistema debe implementarse en capas. Cada capa tiene una única responsabilidad y no debe contener lógica de otra capa.

CAPA	RESPONSABILIDAD	PAQUETE JAVA SUGERIDO
VIEW	Interfaz de usuario. Recibe datos y muestra resultados. No contiene lógica de negocio ni sentencias SQL.	pe.edu.upn.amauta.view
CONTROLLER	Intermediario entre la vista y el servicio. Orquesta el flujo de la operación.	pe.edu.upn.amauta.controller
SERVICE	Lógica de negocio completa. Valida AUTH, R1, R2, R3 y calcula el monto_final. Ejecuta las consultas SQL mediante PreparedStatement cuando es necesario.	pe.edu.upn.amauta.service
DTO	Clases que permiten la transferencia de datos entre las capas.	pe.edu.upn.amauta.dto
AccesoDB	Clase utilitaria. Centraliza la cadena de conexión JDBC a SQL Server.	pe.edu.upn.amauta.util
PRUEBA	Clases de prueba de funcionamiento de los servicios.	pe.edu.upn.amauta.prueba

Manejo de errores: cada capa lanza *RuntimeException* hacia la capa superior. La capa VIEW es la única responsable de mostrar el mensaje de error al usuario.

2. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

El sistema cuenta con 8 requerimientos distribuidos en tres categorías. Cada requerimiento es una unidad funcional completa e independiente que el equipo debe implementar, documentar en el informe y demostrar en la exposición.

Los requerimientos de seguridad no son funcionalidades adicionales — son condiciones integradas dentro del flujo de cada operación. RS-01 es el punto de entrada al sistema. RS-02 es una consulta de soporte operativo para el empleado.

REQUERIMIENTOS DE NEGOCIO (RN) | Funcionalidades que aportan valor operativo directo al proceso de la librería

RN-01 — Registrar Venta

El empleado autenticado registra una nueva venta seleccionando el libro, el cliente y la cantidad. El sistema ejecuta automáticamente el siguiente flujo completo:

- Verifica que el cliente tenga estado ACTIVO (R1). Si no, rechaza la operación con mensaje claro.
- Verifica que el stock del libro sea suficiente para la cantidad solicitada (R3). Si no, informa el stock disponible.
- Obtiene el porcentaje de descuento desde TIPO_CLIENTE según el tipo del cliente (R2).
- Calcula el monto_final aplicando la fórmula:
 $\text{precio_unitario} \times \text{cantidad} \times (1 - \text{descuento} / 100)$.
- Registra la venta en la tabla VENTA y descuenta la cantidad del stock del libro.

Este es el requerimiento central del sistema. Las validaciones R1 y R3 son parte del flujo de RN-01, no requerimientos separados. El SERVICE es la capa responsable de ejecutarlas antes de persistir la venta.

RN-02 — Consultar Ventas del Día

El empleado autenticado visualiza el listado de todas las ventas registradas en la fecha actual. Para cada venta se muestra: número de venta, libro, cliente, cantidad, descuento aplicado y monto final.

Consulta SQL orientativa:

SELECT con JOIN entre VENTA, LIBRO y CLIENTE filtrando por fecha = GETDATE().

RN-03 — Buscar Libro por Título o Autor

El sistema permite buscar libros ingresando parte del título o del nombre del autor. Se muestran: título, autor, categoría, precio y stock disponible. La búsqueda no distingue mayúsculas de minúsculas.

Consulta SQL orientativa:

SELECT con JOIN entre LIBRO y CATEGORIA usando LIKE '%termino%' en título y autor.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD (RS) | Funcionalidades que protegen la integridad del sistema y los datos

RS-04 — Autenticación de Empleado

El sistema autentica al empleado mediante usuario y contraseña antes de permitir cualquier operación. La verificación compara el hash SHA-256 de la contraseña ingresada con el valor almacenado en la tabla EMPLEADO.

- Si las credenciales son correctas: el empleado queda habilitado para operar el sistema.
- Si las credenciales son incorrectas: el sistema muestra un mensaje de error y no permite el acceso.

Hash en SQL Server:

```
LOWER(CONVERT(VARCHAR(64), HASHBYTES('SHA2_256', 'contraseña'), 2))
```

Hash en Java:

MessageDigest.getInstance("SHA-256") convertir bytes a hexadecimal
en minúsculas.

RS-05 — Consultar Clientes por Estado

El empleado puede filtrar y listar clientes según su estado (ACTIVO, INACTIVO o SUSPENDIDO). Para cada cliente se muestra: nombre completo, correo, tipo de cliente y estado actual. Este requerimiento permite al empleado verificar el estado de un cliente antes de iniciar una venta.

Consulta SQL orientativa:

```
SELECT con JOIN entre CLIENTE y TIPO_CLIENTE filtrando por estado.
```

REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (RA) | Funcionalidades de gestión y mantenimiento del sistema

RA-06 — Registrar Nuevo Libro

El sistema permite agregar un nuevo libro al catálogo ingresando: título, autor, precio, stock inicial y categoría. El sistema valida que el precio sea mayor a cero y que el stock no sea negativo antes de persistir el registro.

Operación SQL:

```
INSERT INTO LIBRO. La categoría se selecciona desde la lista existente en CATEGORIA.
```

RA-07 — Consultar Resumen de Ventas por Período

El administrador consulta un resumen de ventas filtrando por rango de fechas (fecha inicio y fecha fin). El sistema muestra: total de ventas realizadas en el período, monto total recaudado y monto promedio por venta.

Consulta SQL orientativa:

```
SELECT COUNT(*), SUM(monto_final), AVG(monto_final) FROM VENTA WHERE fecha BETWEEN @inicio AND @fin.
```

RA-08 — Listar Libros con Stock Bajo

El sistema alerta al administrador listando todos los libros cuyo stock sea menor o igual a un umbral ingresado por el usuario (valor sugerido por defecto: 5 unidades). Se muestra: título, autor, categoría y stock actual.

Consulta SQL orientativa:

SELECT con JOIN entre LIBRO y CATEGORIA filtrando por stock <= @umbral, ordenado ascendente por stock.

2.1 Resumen de Requerimientos

ID	Nombre del Requerimiento	Tipo	Prioridad	Operación principal en BD
RN-01	Registrar Venta	Negocio	Alta	INSERT VENTA + UPDATE LIBRO (stock) + validaciones R1 y R3 en SERVICE
RN-02	Consultar Ventas del Día	Negocio	Alta	SELECT VENTA JOIN LIBRO JOIN CLIENTE (fecha = hoy)
RN-03	Buscar Libro por Título o Autor	Negocio	Media	SELECT LIBRO JOIN CATEGORIA (LIKE en título y autor)
RS-04	Autenticación de Empleado	Seguridad	Alta	SELECT EMPLEADO (usuario + hash SHA-256 clave)
RS-05	Consultar Clientes por Estado	Seguridad	Media	SELECT CLIENTE JOIN TIPO_CLIENTE (filtro por estado)
RA-06	Registrar Nuevo Libro	Administrativo	Alta	INSERT LIBRO (con validación precio > 0 y stock >= 0)
RA-07	Consultar Resumen de Ventas por Período	Administrativo	Media	SELECT COUNT, SUM, AVG en VENTA (rango de fechas)
RA-08	Listar Libros con Stock Bajo	Administrativo	Media	SELECT LIBRO JOIN CATEGORIA (stock <= umbral)

3. ENTREGABLE

El equipo presenta cuatro entregables. Los dos primeros generan puntaje directo en la rúbrica. El video y la exposición actúan como mecanismos de validación: permiten al docente verificar autoría y comprensión real del trabajo entregado.

ENTREGABLE 1 — Informe Académico **Criterios 1, 2 y 3 | Informe + Video**

Documento que evidencia el análisis, modelado y especificación de requerimientos. Estructura obligatoria:

- **Sección 1:** Análisis del problema — contexto del sistema, restricciones y descripción del esquema de BD proporcionado.
- **Sección 2:** Modelado — diagrama de clases UML (que refleje el código real), correspondencia clases Java con tablas SQL Server y descripción de responsabilidades por clase.
- **Sección 3:** Especificación — tabla de los 8 requerimientos clasificados por tipo, historia de usuario por cada requerimiento (con criterios de aceptación) y tabla de trazabilidad con estado de implementación.
- **Sección 4:** Conclusiones — redactada en primera persona, mínimo 5 oraciones sobre aprendizajes técnicos concretos del proyecto.
- **Referencias:** Mínimo 5 fuentes académicas o técnicas verificables en formato APA 7.^a edición.

Formato: documento Word (.docx) o PDF. Fuente Arial 11pt. Márgenes 2.5 cm. Carátula con datos del equipo, docente, periodo lectivo y fecha de entrega.

ENTREGABLE 2 — Código Fuente **Criterios 4, 5 y 6 | Código + Exposición**

Proyecto Java completo que implementa los 8 requerimientos, conectado a SQL Server mediante JDBC y estructurado en capas.

- **Compilación:** El proyecto debe compilar y ejecutarse sin errores en el equipo del evaluador.
- **Arquitectura:** Cada capa en su paquete correspondiente. Sin mezcla de responsabilidades entre capas.

- **Acceso a datos:** PreparedStatement en todas las consultas. Cadena de conexión centralizada en AccesoDB.
- **Nomenclatura:** Clases en PascalCase. Métodos y atributos en camelCase. Sin abreviaturas ambiguas.
- **Comentarios:** Cabecera en cada clase (propósito, autor, fecha). Comentarios inline en métodos con lógica compleja.
- **Nombre del archivo:** AMAUTA_GRUPO##.zip, donde ## representa el número del grupo.

ENTREGABLE 3 — Video Grupal

Valida Criterios 1, 2 y 3

Video grabado por el equipo exponiendo el análisis y diseño del sistema. Todos los integrantes deben aparecer con cámara encendida durante toda la grabación.

- **Duración:** mínimo 20 minutos.
- **Entrega:** Archivo de texto con el enlace del video en Youtube.

El video es el espacio donde el equipo demuestra que comprende lo que documentó. Es la oportunidad de mostrar que el análisis, el modelado y los requerimientos fueron construidos con criterio propio. Un equipo que entiende su informe lo explica con claridad y seguridad.

ENTREGABLE 4 — Exposición en Aula

Valida Criterios 4, 5 y 6

Demostración presencial del sistema en ejecución ante el docente.

- **Demostración:** El sistema debe ejecutarse conectado a SQL Server con los datos reales de prueba.
- **Defensa técnica:** El docente realiza preguntas sobre decisiones de diseño, estructura del código, consultas SQL utilizadas, etc.
- **Duración:** Máximo 15 minutos por equipo.

La exposición es el espacio donde el equipo demuestra el dominio real de su solución. Es la oportunidad de evidenciar que cada decisión técnica fue comprendida y construida por el equipo. Un equipo que conoce su código lo defiende con naturalidad.

4. CORRESPONDENCIA ENTREGABLES – RÚBRICA T2

CRITERIO	PTS	ENTREGABLES	EVIDENCIA ESPECÍFICA QUE SE EVALÚA
1. Reconoce e identifica	2	Informe + Video	Sección 1: contexto del sistema, restricciones del proyecto y comprensión del esquema AMAUTA. El video verifica que el equipo comprende y puede explicar oralmente las reglas de negocio AUTH, R1, R2, R3.
2. Caracteriza y construye	3	Informe + Video	Sección 2: diagrama de clases UML que refleja el código real, descripción de responsabilidades por capa. El video verifica comprensión del modelo y la arquitectura.
3. Formula	3	Informe + Video	Sección 3: los 8 requerimientos clasificados por tipo, con Historia de Usuario en formato correcto y mínimo 2 criterios de aceptación verificables por requerimiento. Tabla de trazabilidad completa. El video verifica comprensión de los requerimientos documentados.
4. Buenas prácticas	4	Código + Exposición	Arquitectura en capas sin mezcla de responsabilidades. Encapsulamiento correcto. PreparedStatement en todos los accesos a BD. Nomenclatura Java consistente. La exposición verifica decisiones de diseño.
5. Claridad y legibilidad	4	Código + Exposición	Identificadores autoexplicativos. Comentario de cabecera en cada clase. Comentarios inline en lógica compleja. Indentación consistente. Ausencia de código muerto. La exposición verifica comprensión del código.
6. Funcionalidad	4	Código + Exposición	Los 8 requerimientos funcionan correctamente contra SQL Server. RN-01 aplica correctamente AUTH, R1, R2, R3 y la fórmula de cálculo. La exposición demuestra el sistema en vivo ante el docente.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5.1 Especificaciones

ESPECIFICACIÓN	DETALLE
Lenguaje	Java — JDK 17 o superior
Base de datos	SQL Server 2019 o superior
Acceso a datos	JDBC — Driver Microsoft SQL Server (mssql-jdbc)
Interfaz de usuario	Java Swing
Arquitectura	VIEW → CONTROLLER → SERVICE → AccesoDB → Base de Datos
IDE recomendado	Apache NetBeans
Manejo de errores	RuntimeException propagada entre capas. VIEW muestra el mensaje al usuario.
Restricción	No se permite el uso de frameworks externos (Spring, Hibernate, MyBatis). Solo Java estándar + JDBC.

5.2 Archivos Proporcionados

ARCHIVO	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN REQUERIDA
Modelo.SQL	Script de creación de la BD AMAUTA: tablas, constraints y claves foráneas.	Ejecutar primero en SQL Server.
Datos.SQL	Script de inserción de datos de prueba: 580 ventas históricas, empleados, libros y clientes.	Ejecutar después de Modelo.SQL.
Modelo.png	Diagrama Entidad-Relación de la BD AMAUTA.	Incluir en la Sección 1 del informe.

Recuerde: este proyecto es el modelo base de su proyecto de ciclo. El código que desarrolle aquí (la arquitectura en capas, la gestión de errores y las buenas prácticas) es la misma base sobre la que construirá su proyecto final. Hágalo bien desde el inicio.